

DOI:.....

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG NHẬN DẠNG CỔ VẬT TẠI KHU TRUNG BÀY VŨ KHÍ BẢO TÀNG QUÂN KHU 9 CẦN THƠ

Huỳnh Thanh Phong^{1*}, Huỳnh Ngọc Thái Anh²

¹Sinh viên ngành Khoa học máy tính, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Cần Thơ.

²Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Cần Thơ.

*Tác giả liên hệ (Corresponding author): phongb2207555@student.ctu.edu.vn

Thông tin chung (Article Information)

Nhận bài (Received):

Sửa bài (Revised):

Duyệt đăng (Accepted):

Title: Mobile device application for identifying antiques at the weapon display area of the military region 9 museum, Can Tho.

Author(s): Huynh Thanh Phong^{1*},
²Huynh Ngoc Thai Anh.

Affiliation(s): ¹Student of Computer Science, College of Information and Communication Technology, Can Tho University; ²College of Information and Communication Technology, Can Tho University.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm thiết kế và phát triển ứng dụng di động cung cấp thông tin về các cổ vật tại khu trưng bày vũ khí của Bảo tàng Quân khu 9, Cần Thơ. Mục tiêu là nâng cao trải nghiệm tham quan và phổ biến lịch sử đến công chúng. Phương pháp nghiên cứu sử dụng các mô hình You Only Look Once (YOLO) phiên bản 8s, 11s và 12 để huấn luyện, đánh giá hiệu quả trên hơn 15.000 hình ảnh thu thập trực tiếp tại bảo tàng, chia thành 16 nhóm cổ vật. Kết quả thử nghiệm trên thiết bị RAM 4GB, CPU 8 nhân 2.4GHz cho thấy YOLOv12s đạt hiệu năng cân bằng: 3,6 FPS (Frame Per Second) với băng thông 14,25 MB/s, dung lượng 9,9 MB và độ chính xác $mAP_{0.5} = 97,5\%$. Ứng dụng truy xuất thông tin lịch sử chi tiết, đạt mức hài lòng trung bình 88,7/100 từ người dùng. Nghiên cứu mở ra hướng ứng dụng mới trong chuyển đổi số và quảng bá di sản văn hóa Việt Nam.

Từ khóa: Nhận dạng cổ vật, số hóa di sản, ứng dụng di động, YOLO.

ABSTRACT

This study aims to design and develop a mobile application that provides information about artifacts displayed in the Weapons Exhibition Area of the Military Zone 9 Museum, Can Tho, Vietnam. The objective is to enhance visitor experience and promote historical awareness among the public. The research employs You Only Look Once (YOLO) models—versions 8s, 11s, and 12—to train and evaluate performance on a dataset of over 15,000 images collected directly from the museum, categorized into 16 main artifact groups. Experimental results on a device equipped with 4 GB RAM and an 8-core 2.4 GHz CPU demonstrate that YOLOv12s achieves a balanced trade-off among efficiency (3.6 FPS with a bandwidth of 14.25 MB/s), model size (9.9 MB), and accuracy ($mAP_{0.5} = 97.5\%$). The application enables detailed retrieval of historical information and achieved an average user satisfaction score of 88.7/100. This research contributes to advancing digital transformation and promoting cultural heritage dissemination in Vietnam.

Keywords: Artifact identification, heritage digitization, mobile application, YOLO.

1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc số hóa và phát triển các ứng dụng thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm tham quan bảo tàng đang trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Bảo tàng hiện nay không chỉ lưu giữ hiện vật mà còn là không gian tương tác và giáo dục. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhiều bảo tàng – trong đó có Bảo tàng Quân khu 9 (thành phố Cần Thơ) – vẫn chủ yếu sử dụng phương thức truyền thống để quảng bá, thiếu tính tương tác và chưa khai thác hiệu quả tiềm năng công nghệ số trong việc thu hút người tham quan.

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học sâu trong không gian bảo tàng, tiêu biểu như *PhoneGuide* (Fockler et al., 2005), *Deep Learning and Multimedia in Museum Experience* (Wen & Ma, 2024) và *MuseLearn* (Styliaras et al., 2020). Các công trình này khẳng định tiềm năng của nhận dạng thời gian thực trong việc tạo ra trải nghiệm tham quan thông minh và cá nhân hóa. Nhìn chung, các nghiên cứu quốc tế tập trung vào bảo tàng trong nhà và chưa xem xét sâu các yếu tố môi trường ngoài trời, do đó chưa thể áp dụng trực tiếp cho bối cảnh Việt Nam – nơi điều kiện ánh sáng và môi trường có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả nhận dạng.

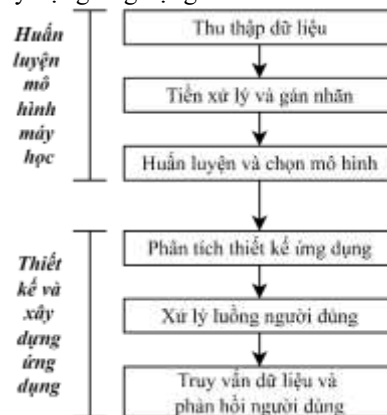
Xuất phát từ khoảng trống đó, nghiên cứu này đề xuất thiết kế và phát triển ứng dụng di động nhận dạng cổ vật dựa trên các mô hình YOLO – gồm các phiên bản 8s, 11s và 12 – nhằm so sánh, tối ưu và đánh giá hiệu quả triển khai thực tế. Ba phiên bản được lựa chọn đại diện cho các giai đoạn cải tiến của dòng YOLO, cân bằng giữa độ chính xác, tốc độ suy luận và khả năng triển khai trên thiết bị di động. Việc giới hạn phạm vi vào ba mô hình hiện đại giúp tập trung vào các giải pháp có tính ứng dụng cao, phù hợp xu hướng tối ưu hóa mô hình trong chuyển đổi số di sản văn hóa.

Mô hình được huấn luyện trên 15.000 ảnh thu thập tại khu vực trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Quân khu 9. Ngoài ra, nghiên cứu còn xây dựng cơ sở dữ liệu về các cổ vật với thông tin mở rộng nhằm tăng tính đa dạng và giá trị tra cứu cho khách du lịch tham quan. Nghiên cứu hướng đến việc phát triển mô hình trải nghiệm tham quan thông minh, hiện đại, triển khai thực tế trên ứng dụng di động, góp phần thúc đẩy số hóa và quảng bá di sản Việt Nam theo hướng tiếp cận công nghệ.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu phát triển ứng dụng di động nhận dạng cổ vật dựa trên công nghệ thị giác máy tính,

nhằm nâng cao trải nghiệm tham quan và hỗ trợ quản lý trưng bày. Các mô hình học sâu thuộc họ YOLO (YOLOv8s, YOLOv11s, YOLOv12 n/s/m) được triển khai và đánh giá về độ chính xác (Mean Average Precision - mAP) cũng như khả năng triển khai trên thiết bị di động (MB). Bên cạnh khía cạnh kỹ thuật, nghiên cứu còn chú trọng đến thiết kế giao diện người dùng nhằm mang lại trải nghiệm trực quan, dễ tiếp cận cho khách tham quan bảo tàng (Nielsen & Molich, 1990). Song song đó, việc xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cổ vật có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và khả năng mở rộng của hệ thống. Cơ sở dữ liệu này không chỉ bao gồm thông tin mô tả chi tiết, hình ảnh đa góc độ, mà còn tích hợp thêm nội dung mới mẽ, liên kết video và tư liệu lịch sử nhằm hỗ trợ hoạt động giáo dục và truyền thông trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, các thông tin này cần đảm bảo lấy từ các nguồn chính thống, có độ tin cậy cao. Quy trình triển khai nghiên cứu được tiến hành qua nhiều giai đoạn được minh họa chi tiết trong hình 1 gồm 2 bước: (1) Huấn luyện mô hình máy học và (2) thiết kế và xây dựng ứng dụng.



Hình 1. Sơ đồ mô tả quy trình thực hiện

2.1. Huấn luyện mô hình máy học

2.1.1. Thu thập dữ liệu

Các cổ vật trong bảo tàng được ghi nhận bằng camera điện thoại cá nhân từ nhiều thiết bị, nhằm đảm bảo tính nhất quán với người dùng. Nghiên cứu được tiến hành dưới các góc chụp và điều kiện ánh sáng đa dạng trong nhiều ngày, sử dụng các loại điện thoại có độ phân giải khác nhau, bao gồm:

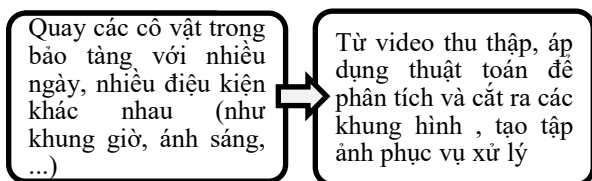
1. Redmi Note 11: đại diện cho thiết bị phổ thông, tầm trung, với độ phân giải và chất lượng ảnh vừa phải.
2. iPhone 14 Pro Max: đại diện cho thiết bị cao cấp, công nghệ chụp ảnh tiên tiến, độ phân giải và xử lý ảnh tốt.

3. iPhone 15 Pro Max: tượng trưng cho thiết bị mới nhất, tiên tiến nhất, chất lượng hình ảnh cao nhất, khả năng thu sáng và chi tiết tốt.

Các cổ vật trong bảo tàng được bố trí nhằm tối ưu trải nghiệm tham quan của khách du lịch, được phân thành 16 nhóm cổ vật chính, bao gồm:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Bom | 9. Súng thần công |
| 2. Bệ và đạn tên lửa | 10. Trục máy bay B52 |
| 3. Ghe Xuồng Thuyền | 11. Tàu tuần tiểu PCF |
| 4. Lu hầm bí mật | 12. Xe bọc thép |
| 5. Máy cán tol | 13. Xe peugeot |
| 6. Máy in Pédal | 15. Xe tăng |
| 7. Mỏ neo tàu | 16. Máy bay trực thăng |
| 8. Pháo | |

Quá trình thu thập dữ liệu gồm hai bước chính được mô tả ở hình 2:



Hình 2. Sơ đồ mô tả quy trình các bước thu thập dữ liệu

Quá trình quay chụp chủ yếu diễn ra trong bốn khung giờ khác nhau là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối – thời điểm khách du lịch được phép tham quan – nhằm đảm bảo thu thập dữ liệu phong phú và phản ánh sát thực tế sử dụng. Hình 3 mô tả đặc điểm ảnh của từng khung giờ khác nhau.



Hình 3. Hình ảnh thu thập buổi sáng (a), buổi trưa (b), buổi chiều (c) và buổi tối (d)

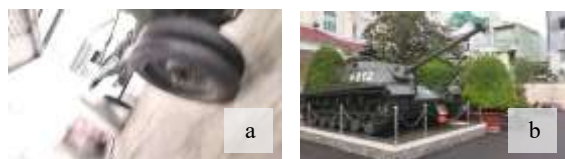
Sau khi trích xuất từ video, các ảnh thường tồn tại nhiều hạn chế như rung mờ, nhiễu hoặc chênh lệch ánh sáng. Do đó, tiếp theo đến bước tiền xử lý cho dữ liệu.

2.1.2. Tiền xử lý và gán nhãn cho dữ liệu

Giai đoạn loại bỏ ảnh không đạt tiêu chuẩn được thực hiện để nâng cao chất lượng và chuẩn hóa dữ liệu. Các ảnh không đạt yêu cầu, chẳng hạn như quá

tối hoặc không hiển thị đầy đủ cổ vật, sẽ được loại bỏ. Hình 4 minh họa sự khác biệt giữa ảnh đạt chất lượng và ảnh không đạt chất lượng. Quá trình lọc ảnh chất lượng được dựa trên bộ tiêu chí phân loại sau:

1. Đối tượng chính rõ ràng: cổ vật hoặc vật thể cần nhận dạng phải hiển thị đầy đủ.
2. Không bị mờ hoặc out nét: ảnh phải sắc nét, tránh rung lắc.
3. Ánh sáng ổn định: độ sáng và tương phản đồng đều, không quá tối hoặc quá chói.
4. Góc chụp phù hợp: vật thể nằm chính giữa hoặc theo hướng thuận lợi cho nhận dạng.



Hình 4. Hình ảnh không đạt chất lượng (a) và hình ảnh đạt chất lượng (b)

Số lượng hiện vật trưng bày ở mỗi nhóm không đồng đều: một số nhóm có nhiều hiện vật (ví dụ nhóm Pháo có 7 chiếc), trong khi các nhóm khác chỉ có 1–2 hiện vật (như Mỏ neo tàu, tàu tuần tiểu PCF). Sự chênh lệch này làm tập dữ liệu mất cân bằng giữa các lớp. Để khắc phục, đồng thời giảm hiện tượng overfitting, các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Kumar et al., 2025) đã được áp dụng.



Hình 5. Ảnh sau khi giảm sáng nhẹ (a), ảnh sau khi tăng sáng nhẹ (b), ảnh sau khi thêm nhiễu và xoay (c) và ảnh thêm nhiễu Gaussian (d)

Cụ thể, hình bốn mô tả các phép biến đổi hình ảnh như xoay, lật (tượng trưng cho việc người dùng chụp từ nhiều góc độ khác nhau), tăng giảm độ sáng (tượng trưng cho việc chụp ở các thời điểm khác nhau trong ngày) và thêm nhiễu Gaussian (tượng trưng cho chất lượng hình ảnh khác nhau của các thiết bị người dùng) đã được sử dụng để tăng tính đa dạng cho tập dữ liệu huấn luyện, cải thiện độ chính xác phân loại các lớp ít dữ liệu, đặc biệt là những nhóm hiện vật có số lượng ảnh hạn chế.

Sau khi áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu, số lượng ảnh trong mỗi nhóm đã được cân đối hơn, đặc biệt ở những nhóm cổ vật có số lượng ít và có, đảm bảo tính đa dạng và đầy đủ cho quá trình huấn luyện. Bảng 1 trình bày chi tiết số lượng ảnh của từng nhóm hiện vật trong tập dữ liệu huấn luyện.

Bảng 1. Bảng chi tiết số lượng ảnh của từng nhóm hiện vật trong tập dữ liệu huấn luyện

Nhóm cổ vật	Thu thập ^(a)	Tăng cường ^(a)	Loại bỏ ^(b)
1. Bom	611	402	
2. Bê và đạn tên lửa	1005	11	
3. Ghe Xuồng Thuyền	682	438	
4. Lu hầm bí mật	749	346	
5. Máy cán tol	493	476	
6. Máy in Pédal	581	399	
7. Mỏ neo tàu	376	416	
8. Pháo	2163	0	293
9. Súng thần công	599	493	
10. Trục máy bay B52	786	365	
11. Tàu tuần tiễu PCF	612	271	
12. Xe bọc thép	1181	486	
13. Xe peugeot	648	286	
15. Xe tăng	948	21	
16. Máy bay trực thăng	955	12	

Ghi chú: ^(a) là số lượng ảnh thêm vào tập dữ liệu, ^(b) là số lượng ảnh bị xóa khỏi tập dữ liệu.

Sau bước tiền xử lý, các hình ảnh được gán nhãn thủ công trên phần mềm Label Studio theo loại cổ vật tương ứng, tạo thành tập dữ liệu có cấu trúc rõ ràng và đáng tin cậy. Quá trình này không chỉ chuẩn hóa và tổ chức dữ liệu hợp lý mà còn đảm bảo chất lượng nhãn, giảm thiểu sai lệch trong phân loại, từ đó nâng cao độ tin cậy và hiệu quả huấn luyện của mô hình học máy. Hình 6 minh họa quy trình gán nhãn trên Label Studio. Bước này đóng vai trò then chốt trong việc liên kết dữ liệu thô với mô hình, đồng thời tạo nền tảng đánh giá khả năng tổng quát hóa của các thuật toán được thử nghiệm trong nghiên cứu.



Hình 6. Quá trình gán nhãn ảnh trên phần mềm Label Studio

Sau quá trình gán nhãn là quá trình huấn luyện mô hình, có sự so sánh giữa các phiên bản YOLO để đánh giá triển khai trên thiết bị di động.

2.1.3. Huấn luyện và chọn mô hình tối ưu

Trong nghiên cứu này, tập dữ liệu hình ảnh sau khi tiền xử lý và gán nhãn được chia ngẫu nhiên thành hai phần: 70% cho huấn luyện (train) và 30% cho kiểm thử (val). Tập kiểm tra (test) độc lập gồm hơn 2.000 ảnh được thu thập theo phương pháp tương tự như quá trình thu thập dữ liệu huấn luyện. Quá trình huấn luyện được tiến hành trên các mô hình YOLOv8s (8s), YOLOv11s (11s), YOLOv12 (phiên bản 12n, 12s, 12m) để so sánh và đánh giá độ chính xác của từng mô hình, nhằm lựa chọn mô hình tối ưu. Các tham số cấu hình của mô hình được tham khảo từ Ultralytics (2025) và trình bày chi tiết trong Bảng 2.

Bảng 2. Thông số kiến trúc phiên bản YOLO

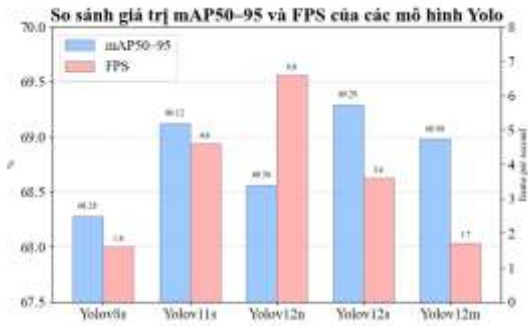
Mô hình	8s	11s	12s	12n	12m
Kích thước (pixel)	640	640	640	640	640
mAP(val 50 – 90)	50,0	44,9	40,6	48,0	52,5
Tốc độ A100					
TensorRT (ms)	1,20	2,5	1,64	2,61	4,86
Tham số (M)	9,0	11,2	2,6	9,3	20,2
FLOPs(B)	20,0	28,6	6,5	21,4	67,5

Khả năng suy luận của mô hình được đánh giá thông qua chỉ số FPS, biểu thị số khung hình mà mô hình có thể xử lý trong một giây. Chỉ số này phản ánh tốc độ xử lý của mô hình trong quá trình suy luận, với giá trị FPS càng cao cho thấy mô hình có khả năng suy luận càng nhanh. Công thức được xác định như sau:

$$FPS = \frac{1000}{t}$$

trong đó t là thời gian trung bình xử lý một ảnh, được đo bằng mili-giây (ms).

Hình 7 cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các mô hình về cả độ chính xác và tốc độ xử lý trên thiết bị di động Gemi Note 11 với đường truyền mạng ổn định. Cụ thể, YOLOv12s đạt mAP_{0,5-0,95} cao nhất (69.29%), chứng tỏ khả năng nhận dạng mục tiêu chính xác hơn so với các mô hình còn lại. Trong khi đó, YOLOv12n đạt tốc độ xử lý cao nhất (6.6 FPS), phù hợp với các ứng dụng yêu cầu thời gian thực. Ngược lại, YOLOv8s và YOLOv12m có tốc độ xử lý thấp hơn (khoảng 1.6–1.7 FPS) và độ chính xác trung bình. Tổng thể, kết quả cho thấy YOLOv12s đạt sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất nhận dạng và tốc độ suy luận, phù hợp cho các bài toán yêu cầu đồng thời độ chính xác và tốc độ.



Hình 7. Biểu đồ so sánh giá trị mAP50-95 và FPS của các mô hình

Để đánh giá mô hình tối ưu với việc xây dựng ứng dụng, nghiên cứu đánh giá dựa trên bộ tiêu chí bảng 3, trong đó:

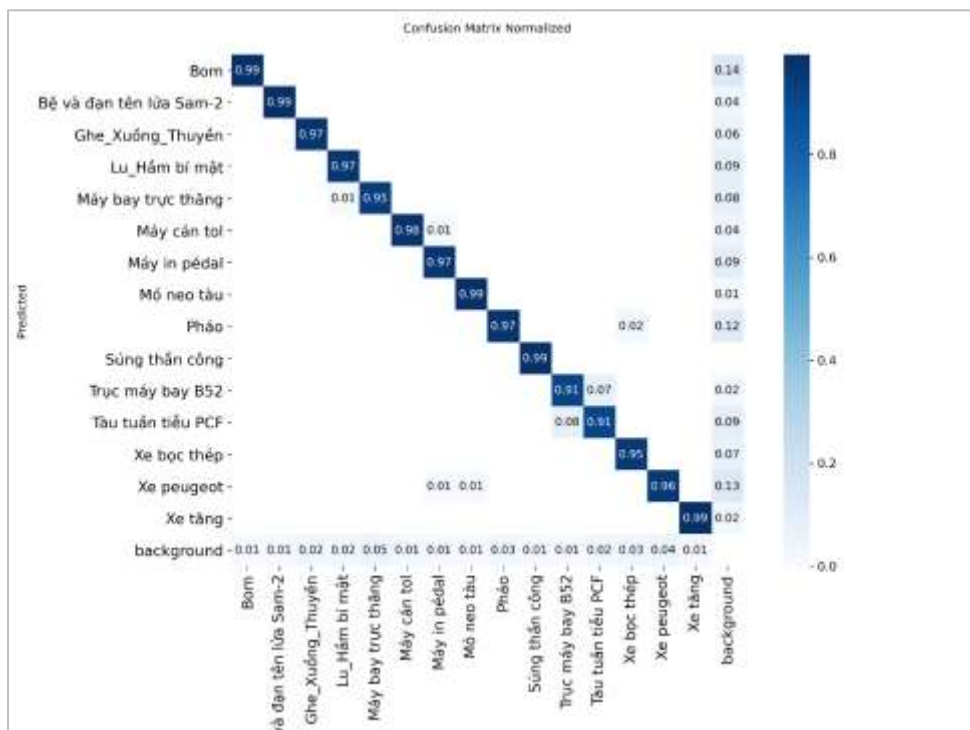
$$\text{Kích thước model} \approx \frac{\text{Tham số (M)} \times 10^6 \times 4}{1024^2} \text{ (MB)}$$

Bảng 3. Bảng tiêu chí đánh giá model trong việc triển khai ứng dụng

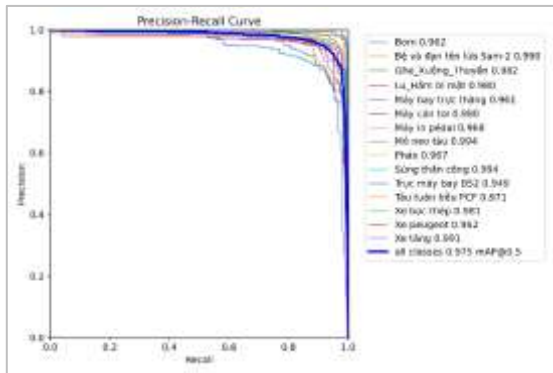
Yếu tố	Tiêu chí	Yêu cầu
Hiệu năng	Tốc độ xử lý (FPS)	≤ 2
Độ chính xác	Giá trị $\text{mAP}_{0.5-0.95}$	$\geq 50 \%$
	Giá trị $\text{mAP}_{0.5}$	$\geq 90 \%$
Dung lượng	Kích thước model	$\leq 30\text{MB}$

Mặc dù mô hình được triển khai thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API), nên dung lượng không phải là ràng buộc nghiêm ngặt, tuy nhiên kích thước mô hình vẫn phản ánh phần nào số lượng tham số và độ phức tạp của mạng, từ đó ảnh hưởng đến chi phí huấn luyện, thời gian suy luận, cũng như khả năng mở rộng để triển khai trực tiếp trên thiết bị khi cần thiết.

Kết quả thử nghiệm trên thiết bị Redmi Note 11 (RAM 4 GB, CPU 8 nhân 2,4 GHz) với băng thông mạng trung bình 14,25 MB/s cho thấy YOLOv12s đạt được sự cân bằng tốt giữa hiệu năng (3,6 FPS), dung lượng mô hình (9,9 MB) và độ chính xác ($\text{mAP}_{0.5-0.95} = 69,29\%$), thể hiện tính phù hợp cao cho triển khai trên nền tảng di động. Hình 8 trình bày ma trận nhầm lẫn chuẩn hóa của mô hình YOLOv12s, trong đó các giá trị trên đường chéo chính dao động từ 0,87 đến 0,95, cho thấy khả năng nhận dạng chính xác cao giữa các lớp và mức độ nhầm lẫn thấp.



Hình 8. Confusion matrix normalized của hình YOLOv12s



Hình 9. Đường cong mAP0,5 của YOLOv12s

Một số hạn chế trong bố trí hiện vật tại bảo tàng đã ảnh hưởng đến quá trình nhận diện tự động. Cụ thể, các cổ vật có kích thước nhỏ thường được đặt gần những cổ vật lớn hơn hoặc có chất liệu tương tự, dẫn đến hiện tượng che khuất một phần hoặc nhầm lẫn trong quá trình nhận diện. Tuy nhiên, tỷ lệ nhầm lẫn và bỏ sót chung vẫn ở mức rất thấp ($\leq 0,1\%$). Riêng đối với nhóm cổ vật bom, do được bố trí rải rác, kích thước nhỏ và màu sắc tối hơn so với các cổ vật khác, tỷ lệ bỏ sót cao hơn, đạt 0,14%. Kết quả

này phản ánh mức độ ảnh hưởng của đặc điểm vật lý (các chi tiết tương tự nhau giữa các cỗ vật) và bố trí hiện vật đến hiệu quả nhận diện, đồng thời chỉ ra các yếu tố cần cân nhắc trong việc tối ưu hóa bố trí để nâng cao độ chính xác của hệ thống.

Hình 9 trình bày đường cong Precision-Recall của mô hình YOLOv12s, cho thấy giá trị mAP_{0,5} = 97,5 %, phản ánh khả năng nhận dạng và phân loại cổ vật với độ chính xác cao. Kết quả này một phần phản ánh chất lượng cao của tập dữ liệu huấn luyện, với dữ liệu sạch và ít nhiễu, góp phần nâng cao hiệu quả học máy của mô hình.

2.2. Thiết kết và xây dựng ứng dụng

2.2.1. Thiết kế và cài đặt

Đầu tiên, việc xây dựng sơ đồ chức năng giữ vai trò quan trọng trong việc mô hình hóa tổng thể quy trình xử lý của hệ thống nhận dạng cổ vật. Sơ đồ hình 10 mô tả đầy đủ các bước từ khi người dùng khởi động ứng dụng, lựa chọn chức năng, tiến hành chụp ảnh hoặc tải ảnh cổ vật, cho đến quá trình tiền xử lý hình ảnh và suy luận bằng mô hình học sâu.



Hình 10. Sơ đồ chức năng của ứng dụng

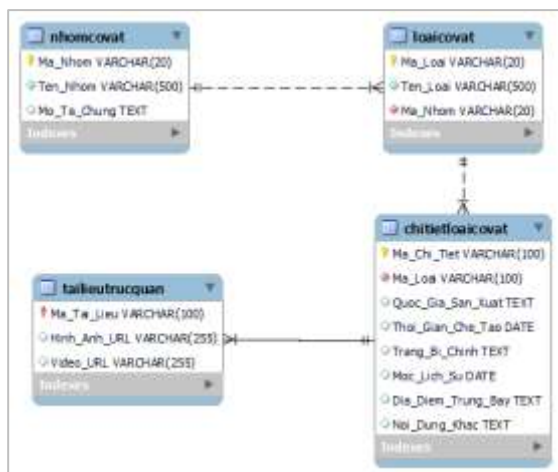
Các chức năng chính bao gồm:

1. Trang khởi động và xác thực: cung cấp thông tin giới thiệu bảo tàng và yêu cầu xác thực người dùng bằng dấu vân tay mà không cần tạo hoặc đăng nhập tài khoản.

2. Nhận dạng cổ vật: cho phép quay video tương tác từ camera điện thoại hoặc chụp ảnh trực tiếp hoặc chọn ảnh từ thư viện có sẵn. Hình ảnh được xử lý bởi mô hình nhận dạng đã huấn luyện và đối chiếu với cơ sở dữ liệu cổ vật.

3. Trang kết quả và thông tin chi tiết: hiển thị thông tin cô vật từ cơ sở dữ liệu, kết hợp tìm kiếm đa phương tiện trên các nền.

Cấu trúc dữ liệu được thiết kế theo mô hình một bảng chính và nhiều bảng phụ. Cụ thể, bảng chính lưu trữ 16 mã cổ vật tương ứng với 16 nhóm hiện vật được phân loại. Mỗi nhóm cổ vật được liên kết với các bảng phụ riêng biệt, chứa chi tiết thông tin các hiện vật cụ thể trong nhóm đó. Việc kết nối giữa bảng chính và các bảng phụ được thực hiện thông qua khóa chính và khóa ngoại đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Hình 11 mô tả sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram) của ứng dụng:



Hình 11. Sơ đồ ERD của ứng dụng

Thông tin lưu trữ về cổ vật bao gồm:

1. Văn bản: tên, niên đại, chất liệu, nguồn gốc, vị trí trưng bày và các sự kiện lịch sử liên quan.

2. Hình ảnh: các góc chụp khác nhau hoặc phiên bản trước đây của hiện vật, tạo kết nối với tư liệu lịch sử.

3. Video: đối với hiện vật giá trị đặc biệt, lưu trữ video ngắn về bối cảnh lịch sử, quá trình khai quật hoặc phục dựng, nâng cao trải nghiệm học tập và gắn kết cảm xúc.

Ngoài dữ liệu cổ vật còn được mở rộng ở chức năng tìm kiếm online để bổ sung tính đa dạng của thông tin. Các thông tin bổ sung được tìm kiếm từ các trang tin tức uy tín của Việt Nam như:

1. Vnexpress.vn: Trang tin tức trực tuyến VNExpress của FPT Group.

2. Tuoitre.vn: Trang báo Tuổi trẻ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

3. Thanhnien.vn: Trang báo Thanh niên của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

4. Baotanglichsu.vn: Trang website Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam trực thuộc Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

2.2.2. Xây dựng logic người dùng

Sau khi tích hợp và tối ưu mô hình vào ứng dụng di động, bước tiếp theo là triển khai cơ chế nhận dạng tối giản. Tại bảo tàng, người dùng có thể quét cổ vật bằng camera điện thoại, hệ thống nhận dạng và cung cấp thông tin chi tiết ngay lập tức, nâng cao trải nghiệm tham quan và hỗ trợ quản lý dữ liệu hiệu quả. Quy trình nhận diện thời gian thực được thiết kế gồm bốn giai đoạn chính (Hình 12).

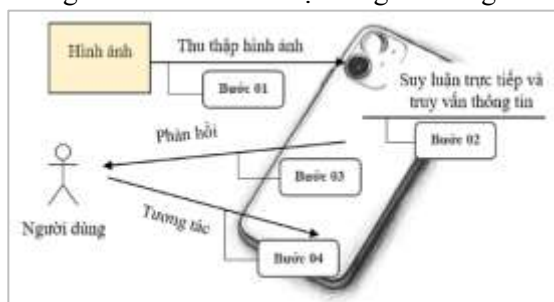
Quy trình nhận diện cổ vật thời gian thực gồm bốn bước chính:

1. Thu nhận hình ảnh: Người dùng khởi động ứng dụng và hướng camera về cổ vật cần nhận diện.

2. Suy luận qua API: Ảnh được gửi đến server hoặc dịch vụ đám mây để mô hình xử lý và trả kết quả, giảm tải tính toán trên thiết bị. Hiệu năng phụ thuộc vào độ trễ mạng và băng thông.

3. Hiển thị nhãn và thông tin: Kết quả bao gồm nhãn và độ chính xác được hiển thị trực tiếp trên màn hình camera kèm bounding box, đồng thời truy xuất cơ sở dữ liệu để cung cấp thông tin chi tiết về cổ vật.

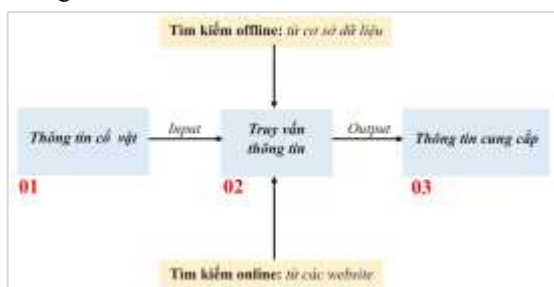
4. Tương tác người dùng: Người dùng có thể mở rộng thông tin, xem mô tả chi tiết hoặc lưu dữ liệu, tạo trải nghiệm trực quan và kênh tương tác hai chiều với hệ thống bảo tàng số.



Hình 12. Mô tả quy trình xử lý nhận diện

2.2.3. Truy vấn dữ liệu và hỏi người dùng

Sau khi hoàn tất quá trình nhận dạng, hệ thống cần truyền tải thông tin một cách trực quan, dễ hiểu và giàu tính trải nghiệm, đồng thời cho phép người dùng đóng góp phản hồi để liên tục cải thiện chất lượng mô hình.



Hình 13. Mô tả quá trình truy vấn thông tin

Quy trình hiển thị kết quả được thiết kế theo hướng đa phương tiện, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu đa dạng của khách tham quan nâng cao trải nghiệm giáo dục cho khách tham quan, vừa hỗ trợ quản lý và cải tiến bảo tàng, góp phần tăng tính ứng

dụng thực tiễn, bền vững và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong bảo tồn di sản. Tham khảo quá trình truy vấn ở hình 12:

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Nghiên cứu này đạt được những kết quả quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống nhận diện cổ vật trên nền tảng thiết bị di động Android, phục vụ hoạt động trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 9, Cần Thơ. Giải pháp không chỉ góp

phần thúc đẩy công tác bảo tồn di sản mà còn lan tỏa giá trị văn hóa – dân tộc, giúp khách tham quan tiếp cận gần hơn với các giá trị truyền thống. Đồng thời, ứng dụng mang lại một cách tiếp cận mới mẻ, sinh động hơn, góp phần thay đổi quan niệm về *loại hình du lịch di sản – lịch sử* vốn thường bị xem là khô khan. Các kết quả nghiên cứu chi tiết sẽ được trình bày và phân tích dựa trên những tiêu chí đánh giá cụ thể



Hình 14. Giao diện của ứng dụng

3.1. Hiệu quả của ứng dụng qua kiểm thử trong các điều kiện

3.1.1. Thử nghiệm ở các điều kiện

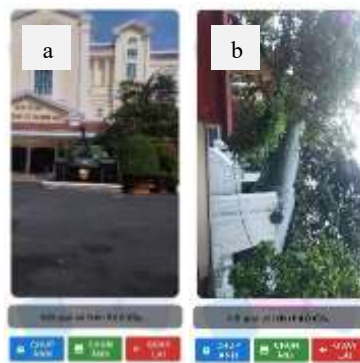
Để thuận tiện cho việc phân tích và đánh giá mức độ ổn định của ứng dụng trong quá trình sử dụng thực tế, nghiên cứu đã tiến hành triển khai và thử nghiệm ứng dụng trực tiếp tại khu trưng bày trong nhiều điều kiện khác nhau, bao gồm:

1. Điều kiện ổn định : Buổi sáng
2. Điều kiện ánh sáng mạnh : Buổi trưa
3. Điều kiện ánh yếu : Buổi chiều tối
4. Điều kiện nhiễu : bao gồm chuyển động người xem, phản chiếu ánh sáng, hoặc vật cản xung quanh.

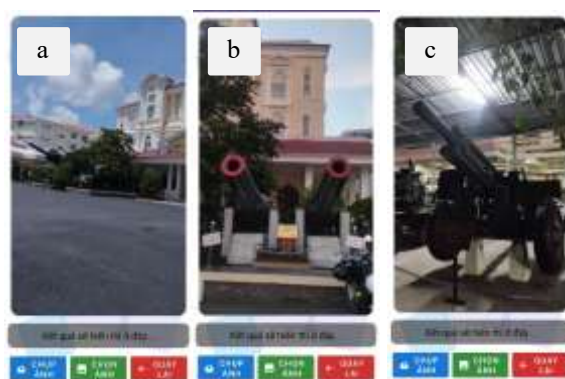
Đầu tiên, tiến hành thử nghiệm vào buổi sáng – là thời điểm có lượng khách tham qua nhiều. Do khu vực trưng bày là không gian ngoài trời nên chịu nhiều tác động từ các yếu tố môi trường, đặc biệt là do cây cối che khuất. Vì vậy, nghiên cứu đã tiến hành kiểm thử ứng dụng trong điều kiện bị che khuất bởi cây cối nhằm đánh giá khả năng kháng nhiễu và mức độ ổn định của hệ thống trong môi trường phức tạp, nhiễu tác động ngoại cảnh.

Các hiện vật tại khu trưng bày chủ yếu được chế tác từ kim loại, do đó yếu tố ánh sáng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến màu sắc và đặc trưng thị giác của vật thể. Để đánh giá mức độ tác động này, nghiên

cứu đã tiến hành thử nghiệm trong điều kiện buổi trưa, buổi chiều và buổi tối – các thời điểm cường độ ánh sáng thay đổi khác nhau trong ngày, nhằm quan sát và phân tích xem hiệu quả nhận dạng của ứng dụng có bị suy giảm bởi ảnh hưởng ánh sáng hay không.



Hình 15. Thử nghiệm ở điều kiện buổi sáng (a) và điều kiện bị vật cản che khuất (b)



Hình 16. Thử nghiệm ở điều kiện buổi trưa (a), buổi chiều (b) và buổi tối (c)



Hình 17. Cổ vật ở khoảng cách 10m (a), 30m (b) và trên 50m (c)

Ngoài ra, khoảng cách giữa camera và cổ vật ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác nhận dạng. Ở khoảng cách gần, chi tiết hiện vật rõ nét giúp mô hình đạt kết quả tốt, trong khi khoảng cách lớn làm mờ chi tiết, giảm độ chính xác. Nghiên cứu đánh giá yếu tố này thông qua thử nghiệm ở ba khoảng cách khác nhau.

1. Khoảng cách 10 m – camera đặt gần cổ vật.
2. Khoảng cách 30 m – khoảng cách trung bình.
3. Khoảng cách trên 50 m – camera đặt xa cổ vật.

3.1.2. Kết quả thử nghiệm

Để đảm bảo tính khách quan và công bằng trong quá trình đánh giá, thí nghiệm được tiến hành nhận diện trên 5 cổ vật được chọn ngẫu nhiên trong khu vực trưng bày. Kết quả cuối cùng được tính bằng giá trị trung bình của tất cả các lần thử nghiệm, nhằm phản ánh tổng quát hiệu quả nhận dạng của mô hình trong điều kiện thực tế.

Với điều kiện ngưỡng:

$$\text{Kết quả} = \begin{cases} \text{Đạt} & \text{khi } \text{conf} \geq 0.441 \\ \text{Không đạt} & \text{khi } \text{conf} < 0.441 \end{cases}$$

Trong đó, *conf* (Confidence) là ngưỡng độ tin cậy trong quá trình nhận dạng. Theo kết quả đánh giá F1-Confidence Curve, mô hình yolov12s đạt F1-score cao nhất (0.94) tại ngưỡng confidence = 0.441, được xem là ngưỡng tối ưu.

$$\text{Acc}_{\text{trung bình}} = \frac{1}{5} \times \sum_{i=1}^5 [\text{acc}_{\text{hiện vật thứ } i}]$$

Trong đó, acc (accuracy) là độ chính xác. Nếu vật thứ *i* không được phát hiện do bỏ sót hoặc nhận diện sai thì acc bằng 0%.

Bảng 4, bảng 5, bảng 6 và bảng 7 trình bày kết quả thử nghiệm trong điều kiện bình thường, khi các yếu tố môi trường (ánh sáng, góc chụp, và khoảng cách) được duy trì ổn định, thử nghiệm ở điều kiện ánh sáng mạnh, thử nghiệm ở điều kiện ánh sáng yếu và điều kiện nhiễu do môi trường và ngoại cảnh.

Bảng 4. Kết quả kiểm thử ở các điều kiện ổn định

Khoảng cách	Độ chính xác	Số lượng phát hiện	Đánh giá
10 m	96,2 %	5/5	Đạt
30 m	91,5 %	5/5	Đạt
Trên 50 m	86,6 %	5/5	Đạt

Bảng 5. Kết quả kiểm thử ở các điều kiện ánh sáng mạnh

Khoảng cách	Độ chính xác	Số lượng phát hiện	Đánh giá
10 m	90,1 %	5/5	Đạt
30 m	89,3 %	5/5	Đạt
Trên 50 m	86,7 %	5/5	Đạt

Bảng 6. Kết quả kiểm thử ở các điều kiện ánh sáng yếu

Khoảng cách	Độ chính xác	Số lượng phát hiện	Đánh giá
10 m	91,4 %	5/5	Đạt
30 m	86,2 %	5/5	Đạt
Trên 50 m	78,1 %	5/5	Đạt

Bảng 7. Kết quả kiểm thử ở các điều kiện nhiễu do ngoại cảnh

Khoảng cách	Độ chính xác	Số lượng phát hiện	Đánh giá
10 m	57,0 %	5/5	Đạt
30 m	50,1 %	5/5	Đạt
Trên 50 m	37,6 %	3/5	Không đạt

Ảnh hưởng của khoảng cách: Kết quả thử nghiệm cho thấy độ chính xác giảm khi khoảng cách giữa camera và cổ vật tăng. Trong điều kiện ổn định, mô hình đạt 96,2 % ở khoảng cách 10 m, giảm xuống 91,5 % ở 30 m và còn 86,6 % khi vượt quá

50 m. Nguyên nhân chủ yếu là các đặc trưng hình ảnh bị giảm kích thước và chi tiết mất mờ khi đối tượng ở xa, dẫn đến giảm khả năng phát hiện của mô hình.

Ảnh hưởng của ánh sáng:

- Ánh sáng mạnh gây giảm nhẹ độ chính xác, đặc biệt trên các bề mặt phản chiếu (10 m: 90,1 %, 30 m: 89,3 %, >50 m: 86,7 %).

- Ánh sáng yếu làm giảm rõ rệt khả năng nhận dạng do nhiễu và tương phản giảm (10 m: 91,4 %, 30 m: 86,2 %, >50 m: 78,1 %). Những kết quả này phản ánh rằng mô hình phụ thuộc vào chất lượng ánh sáng, do các đặc trưng cục bộ (cạnh, màu sắc) bị giảm khi ánh sáng yếu hoặc quá mạnh.

Ảnh hưởng của nhiễu ngoại cảnh: Trong môi trường có nhiễu từ các vật thể xung quanh, đặc biệt với các cổ vật màu xanh rêu hòa vào màu cây cối, độ chính xác giảm mạnh (10 m: 57,0 %, 30 m: 50,1 %, >50 m: 37,6 %) và tỷ lệ bị bỏ sót 2/5 (40%). Kết quả này cho thấy nhiễu nền là yếu tố tác

động tiêu cực lớn nhất, làm mô hình dễ nhầm lẫn và bỏ sót đối tượng.

Mô hình YOLOv12s đạt hiệu quả tối ưu khi nhận dạng cổ vật trong điều kiện ánh sáng ổn định và khoảng cách ≤ 30 m. Kết quả thử nghiệm nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng hình ảnh và điều kiện môi trường đối với độ chính xác nhận dạng, đồng thời gợi ý các hướng cải thiện, bao gồm tăng cường dữ liệu trong điều kiện ánh sáng yếu, áp dụng kỹ thuật xử lý nền và cải thiện độ phân giải camera cho các khoảng cách xa.

3.2. Tính ứng dụng của nghiên cứu

Ứng dụng được thử nghiệm thực tế với một nhóm nhỏ khách tham quan tại Bảo tàng Quân khu 9 – chi nhánh Cần Thơ nhằm đánh giá mức độ tiện ích và trải nghiệm người dùng. Tiến hành khảo sát khách du lịch sử dụng ứng dụng để nhận diện một số cổ vật tiêu biểu, sau đó chấm điểm mức độ hài lòng theo thang điểm 100. Kết quả khảo sát được tổng hợp trong Bảng 7 dưới đây.

Bảng 8. Kết quả khảo sát mức độ phản hồi người dùng

Khách tham quan	Số điểm ^(*)	Ưu điểm của ứng dụng	Ý kiến nhận xét cải thiện
Khách tham quan 1	88	Rất thực tế mới mẻ, tính ứng dụng cao tại bảo tàng.	Nên cải thiện giao diện ở một vài chỗ.
Khách tham quan 2	90	Độ chính xác cao ở các điều kiện thông thường.	Cải thiện độ chính xác khi cổ vật bị các vật cản che khuất nhiều.
Khách tham quan 3	91	Có thông tin cung cấp mở rộng thêm so với các thông tin thực tế trên các bảng thông tin đi kèm mỗi hiện vật.	Thêm các hiệu ứng 3D cho trang thông tin thay vì dùng ảnh thông thường.
Khách tham quan 4	92	Độ chính xác ổn định với nhiều cổ vật, ít có trường hợp nhận diện sai.	Nên có sự liên kết nội dung khi cung cấp giữa các cổ vật thay vì trình bày riêng lẻ.
Khách tham quan 5	90	Chức năng đơn giản, dễ sử dụng. Tạo sự tương tác thú vị hơn khi tự khám phá tìm hiểu.	Mở rộng nhiều tính năng như thuyết minh tự động, màu sắc nền tiết chế.
Khách tham quan 6	91	Tốc độ xử lý nhanh, phản hồi người dùng tốt khi đường truyền ổn định.	Cần bổ sung chế độ ngoại tuyến khi không có mạng.
Khách tham quan 7	87	Ý tưởng sáng tạo, tạo cảm giác thích thú khi tương tác.	Nên thêm phần hướng dẫn sử dụng ban đầu cho người mới.
Khách tham quan 8	83	Nội dung cung cấp về hiện vật đa dạng, phong phú và chính xác.	Thêm chức năng đọc tự đọc tạo cảm giác giống như hướng dẫn viên du lịch thuyết trình.
Khách tham quan 9	82	Bố cục trình bày hợp lý, thuận tiện cho người đọc tiếp cận từng phần.	Nên bổ sung đa ngôn ngữ cho khách nước ngoài.
Khách tham quan 10	93	Ứng dụng tốt AI tăng hiệu quả trải nghiệm	Nếu được mở rộng thêm tính năng phóng to, thu nhỏ, xoay 360° ảnh trong thông tin cung cấp để tăng tính tương tác thêm.

Ghi chú: ^(*) thang điểm 100 (tương ứng: 0 = rất không hài lòng và 100 = rất hài lòng)

Kết quả đánh giá phần lớn nhận xét tích cực, một số điểm hạn chế nằm ở phần giao diện cần được cải thiện cho thấy ứng dụng đang ở mức đáp ứng được người dùng nhưng chưa thật sự tốt nhưng mở ra tiềm năng lớn cho quá trình nghiên cứu phát triển sau này để mở rộng đáp ứng yêu cầu khách du lịch nhiều hơn.

3.3. Đánh giá và đề xuất cải thiện

3.3.1. Quá trình thử nghiệm và đánh giá

Độ chính xác: Kết quả thử nghiệm cho thấy ứng dụng đạt độ chính xác cao trong quá trình nhận diện và truy xuất thông tin. Hệ thống hoạt động ổn định trên hầu hết các thiết bị di động được thử nghiệm, tuy nhiên vẫn ghi nhận một số sai lệch nhỏ trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi hình ảnh bị che khuất một phần.

Giao diện ứng dụng: Kết quả khảo sát người dùng cho thấy điểm đánh giá trung bình đạt 88.7/100, trong đó phần lớn ý kiến phản hồi tích cực về tính ứng dụng thực tế, chức năng trực quan, đơn giản. Tuy nhiên, một số người dùng cho rằng màu sắc và kích thước chữ cần được tối ưu hơn để nâng cao khả năng quan sát, đặc biệt đối với người lớn tuổi. Nhìn chung, giao diện ứng dụng ở mức đáp ứng được nhu cầu cơ bản nhưng chưa thật sự tối ưu, cho thấy cần tiếp tục cải thiện trong giai đoạn tiếp theo.

3.3.2. Ưu điểm của ứng dụng gắn với thực tế

Tính linh động: Ứng dụng có thể triển khai dễ dàng trên các thiết bị di động phổ biến, giúp người dùng tra cứu thông tin nhanh chóng ở bất kỳ đâu, đặc biệt hữu ích trong môi trường bảo tàng và tham quan di tích.

Tính đáp ứng: Hệ thống phản hồi nhanh và ổn định, có khả năng xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả trong thời gian ngắn. Điều này góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính tương tác trong quá trình tham quan.

Tính chính xác: Các kết quả nhận diện và gợi ý thông tin đạt mức chính xác tương đối cao, đáp ứng được yêu cầu cơ bản của người dùng trong việc tra cứu và tìm hiểu nội dung liên quan đến hình ảnh hoặc hiện vật.

3.3.3. Đề xuất cải thiện

Cải thiện độ chính xác: Bổ sung và đa dạng hóa tập dữ liệu huấn luyện để tăng khả năng nhận diện trong nhiều điều kiện ánh sáng và góc chụp khác nhau. Ứng dụng các mô hình học sâu tiên tiến (như Convolutional Neural Network kết hợp Transformer hoặc MobileNetV3) nhằm nâng cao độ chính xác và tốc độ xử lý.

Cải thiện giao diện người dùng: Tối ưu lại bố cục và kích thước các thành phần giao diện để phù

hợp với nhiều độ phân giải màn hình. Bổ sung chế độ Dark Mode và hỗ trợ đa ngôn ngữ để mở rộng khả năng tiếp cận người dùng. Cải thiện tính trực quan và thêm các yếu tố hướng dẫn sử dụng giúp người mới dễ thao tác hơn.

Cải thiện các điều kiện thử nghiệm: Mở rộng thử nghiệm với các trường hợp đồng người di chuyển trong các ngày lễ lớn để đánh giá khả năng nhận dạng trong môi trường nhiễu của ứng dụng.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã xây dựng thành công một ứng dụng di động nhận dạng cổ vật trong thời gian thực tại Bảo tàng Quân khu 9 – chi nhánh Cần Thơ. Trên cơ sở bộ dữ liệu hơn 15.000 ảnh được thu thập và gán nhãn thủ công được huấn luyện trên yolo. Kết quả cho thấy:

1. YOLOv12s có ưu thế vượt trội về sự cân bằng giữa tốc độ xử lý và độ chính xác, phù hợp với yêu cầu trên thiết bị di động.

2. Ứng dụng di động được triển khai thử nghiệm cho thấy tính hữu ích thực tế, nâng cao trải nghiệm tham quan thông qua khả năng tra cứu trực quan và thông tin đa phương tiện. Khảo sát người dùng đạt mức hài lòng cao, phản ánh tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

Từ kết quả này, có thể khẳng định việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính vào công tác bảo tồn và quảng bá giá trị cốt lõi tại bảo tàng là hoàn toàn khả thi, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa – du lịch bền vững gắn liền lịch sử dân tộc.

Trong định hướng nghiên cứu tiếp theo, nhóm tác giả mong muốn tập trung vào việc kết hợp giải pháp lai (hybrid) giữa YOLO và Ensemble Learning nhằm tận dụng đồng thời ưu thế về tốc độ xử lý của YOLO và độ chính xác cao của Ensemble Learning. Song song, nghiên cứu sẽ mở rộng tập dữ liệu trong nhiều điều kiện môi trường đặc biệt khác nhau (tính nhiễu khi mô hình hoạt động trong các sự kiện lớn của quốc gia,...) để nâng cao tính bền vững và khả năng khái quát hóa của mô hình trong thực tế. Ngoài ra, hệ thống sẽ được tích hợp thêm các tính năng tương tác thông minh như công nghệ thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR) và hướng dẫn tham quan tự động, qua đó nâng cao trải nghiệm cho người dùng và gia tăng giá trị ứng dụng của hệ thống trong lĩnh vực bảo tồn và giáo dục lịch sử. Định hướng này cũng phù hợp với xu thế ứng dụng VR trong số hóa và trưng bày cổ vật đã được chứng minh trong nghiên cứu trước đó (Huỳnh & Thái, 2023).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Dai, J. (2020). *Real-time and accurate object detection on edge device with TensorFlow Lite*. *Journal of Physics: Conference Series*, 1651(1), 012114.
<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1651/1/012114>
- Cheng, G., Chao, P., Yang, J., & Ding, H. (2024). *SGST-YOLOv8: An improved lightweight YOLOv8 for real-time target detection for campus surveillance*. *Applied Sciences*, 14(12), 5341.
<https://doi.org/10.3390/app14125341>
- Félix-Jiménez, A. F., Sánchez-Lee, V. S., Acuña-Cid, H. A., Ibarra-Belmonte, I., Arredondo-Morales, E., & Ahumada-Tello, E. (2025). *Integration of YOLOv8 Small and MobileNet V3 Large for efficient bird detection and classification on mobile devices*. *AI*, 6(3), 57.
<https://doi.org/10.3390/ai6030057>
- Föckler, P., Zeidler, T., Brombach, B., Bruns, E., & Bimber, O. (2005). *PhoneGuide: Museum guidance supported by on-device object recognition on mobile phones*. *Proceedings of the 4th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia*, 3–10.
<https://doi.org/10.1145/1149488.1149490>
- Huỳnh, N. T. A., & Thái, D. T. Đ. (2023). *Số hóa cổ vật bằng công nghệ scan 3D kết hợp thực tế ảo tăng cường: Nghiên cứu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long*. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*.
- JetBrains. (2023). *Kotlin: A modern programming language for Android development*.
<https://kotlinlang.org>
- Kumar, S. (2025). *Enhancing Image Classification with Augmentation*. arXiv
- Mateus, B. G., & Martinez, M. (2020). *Why did developers migrate Android applications from Java to Kotlin? Proceedings of the 2020 IEEE/ACM 42nd International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 1–12.
<https://doi.org/10.1145/3377811.3380357>
- Nielsen, J., & Molich, R. (1990). *Heuristic evaluation of user interfaces*. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM.
<https://doi.org/10.1145/97243.97281>
- Roboflow. (2024). *YOLOv8: Model deployment and optimization for real-time applications*.
<https://roboflow.com>
- Styliaras, G., Constantinopoulos, P., & Koutsou, D. (2020). *The MuseLearn platform: Personalized content for museum visitors assisted by vision-based recognition and 3D pose estimation of exhibits*. *Proceedings of the 4th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia*, 3–10.
<https://doi.org/10.1145/1149488.1149490>
- Ultralytics. (2023). *A lightweight model for real-time object detection*.
<https://docs.ultralytics.com>
- Wen, J., & Ma, B. (2024). *Enhancing museum experience through deep learning and multimedia technology*. *Heliyon*, 10(12), e32706.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32706>